



1

10

2026학년도 2학년 1학기 미적분1 기말고사 대비 프린트

학번

성명

1. 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - kx^2 + 1$ ($k > 0$ 인 상수)의 그래프 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선 l, m 의 기울기가 모두 $3k^2$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 에 접하고 x 축에 평행한 두 직선과 접선 l, m 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 24일 때, k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

2. 두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a+p+q$ 의 값은?

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

3. 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 10x$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) + |f(x) + x| - 6x = k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

4. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(k-1)f(k+1) < 0$$

을 만족시키는 정수 k 는 존재하지 않는다.

$$f'\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4}, f'\left(\frac{1}{4}\right) < 0 \text{ 일 때, } f(8) \text{의 값은?}$$

5. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 가속도가 $a(t) = 3t^2 - 12t + 9$ 이고, 시각 $t = 0$ 에서의 속도가 k 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 구간 $(3, \infty)$ 에서 점 P의 속도는 증가한다.

ㄴ. $k = -4$ 이면 구간 $(0, \infty)$ 에서 점 P의 운동 방향이 두 번 바뀐다.

ㄷ. 시각 $t = 0$ 에서 시각 $t = 5$ 까지 점 P의 위치의 변화량과 점 P가 움직인 거리가 같도록 하는 k 의 최솟값은 0이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치가 각각 $x_1 = t^3 + 3t - 5$, $x_2 = 6t + 1$ 이다. 점 P의 속도가 점 Q의 속도의 5배가 되는 시각에서의 점 P의 가속도는?

① 6

② 12

③ 18

④ 24

⑤ 30

7. $x = -3$ 과 $x = a$ ($a > -3$) 에서 극값을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < -3) \\ \int_0^x |f'(t)| dt & (x \geq -3) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $\left| \int_a^4 \{f(x) + g(x)\} dx \right|$ 의 값은?

- (가) $g(-3) = -16$, $g(a) = -8$
 (나) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 (다) 함수 $g(x)$ 는 극솟값을 갖는다.

8. 최고차항의 계수가 1이고 $f'(0) = f'(2) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 p 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) - f(0) & (x \leq 0) \\ f(x+p) - f(p) & (x > 0) \end{cases} \quad \text{이라 하자.}$$

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $p=1$ 일 때, $g'(1) = 0$ 이다.

ㄴ. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 p 의 개수는 1이다.

ㄷ. $p \geq 2$ 일 때, $\int_{-1}^1 g(x) dx \geq 0$ 이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 100이하의 자연수 n 과 함수 $f(x) = |x| - 1$ 에 대하여 $\int_n^t f^{2n}(x)dx \geq 0$ 을 만족시키는 실수 t 의 최솟값을 $g(n)$ 이라 하자. $g(n)$ 의 값이 정수가 되도록 하는 모든 n 값의 합은?
(단, $f^1 = f$, $f^{n+1} = f^n \circ f$, $f^{2n} = f^{2n-1} \circ f$)

10. 최고차항의 계수가 4이고 $f(0) = f'(0) = 0$ 을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를
$$g(x) = \begin{cases} \int_0^x f(t)dt + 5 & (x < c) \\ \left| \int_0^x f(t)dt - \frac{13}{3} \right| & (x \geq c) \end{cases}$$
라 하자.
함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 c 의 개수가 1일 때, $g(1)$ 의 최댓값은?

① 2

② $\frac{8}{3}$

③ $\frac{10}{3}$

④ 4

⑤ $\frac{14}{3}$

11. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^4} = 1$

(나) $f(1) = f'(1) = 1$

$-1 \leq n \leq 4$ 인 정수 n 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = f(x - n) + n$ ($n \leq x < n + 1$) 이라 하자.
함수 $g(x)$ 가 열린구간 $(-1, 5)$ 에서 미분가능할 때,
 $\int_0^4 g(x)dx = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값은?
(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

12. 두 상수 $a, b(b \neq 1)$ 과 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고,
도함수 $g'(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나) $|x| < 2$ 일 때, $g(x) = \int_0^x (-t + a)dt$ 이고
 $|x| \geq 2$ 일 때, $|g'(x)| = f(x)$ 이다.

(다) 함수 $g(x)$ 는 $x = 1, x = b$ 에서 극값을 갖는다.

$g(k) = 0$ 을 만족시키는 모든 실수 k 의 값의 합이 $p + q\sqrt{3}$ 일 때, $p \times q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 유리수이다.)

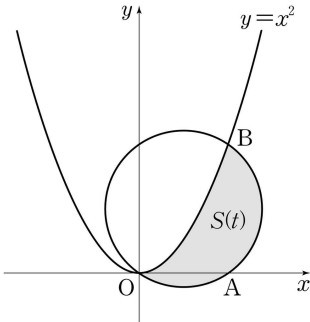
13. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases} -x^2 & (x < 0) \\ x^2-x & (x \geq 0) \end{cases}, \quad g(x)=\begin{cases} ax+a & (x < -1) \\ 0 & (-1 \leq x < 1) \\ ax-a & (x \geq 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x)=\int_0^x (g(t)-f(t))dt$ 가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a 의 최댓값을 k 라 하자. $a=k$ 일 때, $k+h(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{2}$
- ② $\frac{11}{2}$
- ③ $\frac{13}{2}$
- ④ $\frac{15}{2}$
- ⑤ $\frac{17}{2}$

14. 그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 과 양수 t 에 대하여 세 점 $O(0, 0)$, $A(t, 0)$, $B(t, t^2)$ 을 지나는 원 C 가 있다. 원 C 의 내부와 부등식 $y \leq x^2$ 이 나타내는 영역의 공통부분의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $S'(1) = \frac{p\pi+q}{4}$ 이다. p^2+q^2 의 값은? (단, p, q 는 정수이다.)



15. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x+2) & (x<0) \\ \int_0^x tf(t)dt & (x\geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
실수 a 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 $h(x)=|g(x)-g(a)|$ 라 할 때,
함수 $h(x)$ 가 $x=k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수가
1이 되도록 하는 모든 a 의 값의 곱은?

- ① $-\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ② $-\frac{7\sqrt{3}}{6}$ ③ $-\sqrt{3}$ ④ $-\frac{5\sqrt{3}}{6}$ ⑤ $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$

16. 최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에
대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=f(x)-x-f(t)+t$ 라 할 때,
방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 하자.
두 함수 $f(x)$ 와 $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $f(6)$ 의 값은?

- (가) $\lim_{t\rightarrow -1}\{h(t)-h(-1)\}=\lim_{t\rightarrow 1}\{h(t)-h(1)\}=2$
- (나) $\int_0^\alpha f(x)dx=\int_0^\alpha |f(x)|dx$ 를 만족시키는 실수 α 의 최솟값
은 -1 이다.
- (다) 모든 실수 x 에 대하여 $\frac{d}{dx}\int_0^x\{f(u)-ku\}du\geq 0$ 이 되도록
하는 실수 k 의 최댓값은 $f'(\sqrt{2})$ 이다.

17. 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 t 에 대하여 $\int_0^t f(x)dx = \int_{2a-t}^{2a} f(x)dx$ 이다.

(나) $\int_a^2 f(x)dx = 2$, $\int_a^2 |f(x)|dx = \frac{22}{9}$

$f(k)=0$ 이고 $k < a$ 인 실수 k 에 대하여 $\int_k^2 f(x)dx = \frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값은? (단, a 는 상수, p 와 q 는 서로소인 자연수다.)

18. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 연속함수 $f(x)$ 는 정의역 내에서 증가하고 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 가 성립할 때, 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 $g(x) = f(x)$ 이다.

(나) 닫힌구간 $[2n-1, 2n+1]$ 에서 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $2n$ 만큼, y 축의 방향으로 $6n$ 만큼 평행이동한 그래프이다.

(단, n 은 자연수이다.)

$f(1)=3$ 이고 $\int_0^1 f(x)dx = 1$ 일 때, $\int_3^6 g(x)dx$ 의 값은?

19. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 가 두 상수 $a(a \neq 0)$, b 에 대하여 $x(t) = t(t-1)(at+b)$ 이다.
- 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $\int_0^1 |v(t)| dt = 2$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. \int_0^1 v(t) dt = 0$$

ㄴ. $|x(t_1)| > 1$ 인 t_1 이 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

ㄷ. $0 \leq t \leq 1$ 인 모든 t 에 대하여 $|x(t)| < 1$ 이면 $x(t_2) = 0$ 인 t_2 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 실수 $a(a \geq 0)$ 에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 를 $v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$ 라 하자.
- 점 P가 시각 $t=0$ 일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 a 에 대하여, 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

정답

1	③	2	32	3	21	4	483	5	④	6	③
7	80	8	⑤	9	105	10	⑤	11	137	12	32
13	④	14	13	15	①	16	182	17	25	18	41
19	③	20	③								

1)

$$f'(x) = x^2 - 2kx = 0 = x(x - 2k) = 0$$

$$x = 0 \text{에서 극대, } x = 2k \text{에서 극소 } (\because k > 0)$$

$$f'(x) = x^2 - 2kx = 3k^2$$

$$x^2 - 2kx - 3k^2 = 0 \text{ 에서}$$

$$(x - 3k)(x + k) = 0$$

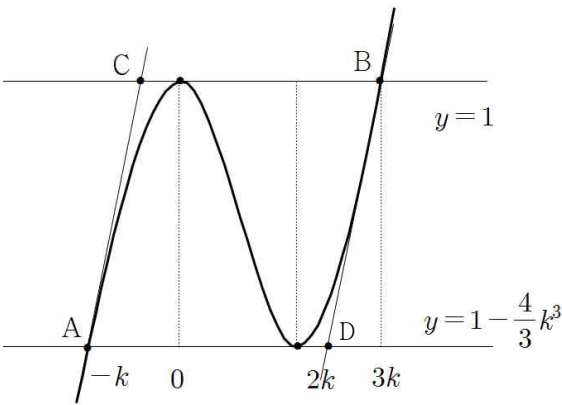
A, B점의 x좌표는 $-k, 3k$ 이다.

$$f(0) = 1, f(2k) = \frac{8k^3}{3} - 4k^3 + 1 = 1 - \frac{4}{3}k^3$$

$$f(-k) = \frac{-k^3}{3} - k^3 + 1 = 1 - \frac{4}{3}k^3$$

$$f(3k) = 9k^3 - 9k^3 + 1 = 1$$

이상을 정리하면 다음 그림과 같다.



따라서 구하려는 도형은 $\square ACBD$ 이다.

$$A\left(-k, 1 - \frac{4}{3}k^3\right) \text{에서의 접선의 방정식은}$$

$$y - \left(1 - \frac{4}{3}k^3\right) = 3k^2(x + k)$$

C점의 좌표가 1이므로 $y = 1$ 을 대입하면

$$\frac{4}{3}k^3 = 3k^2(x + k) \quad \therefore x = -\frac{5}{9}k$$

$$\therefore C\left(-\frac{5}{9}k, 1\right)$$

따라서 밑변의 길이 $\overline{BC} = 3k - \left(-\frac{5}{9}k\right)$ 이고

$$\text{높이는 } 1 - \left(1 - \frac{4}{3}k^3\right) = \frac{4}{3}k^3$$

$$S = \left(3k + \frac{5}{9}k\right) \frac{4}{3}k^3 = 24$$

$$k^4 = \frac{3^4}{2^4} \quad \therefore k = \frac{3}{2}$$

2)

함수 $f(x)$ 는 $x < a, x > a$ 일 때, 다항함수이므로 이 범위에서 미분가능하다.

한편, 조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능해야

하므로 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 미분가능해야 한다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ 이어야 한다.}$$

이때,

$$\lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{0 - 0}{x - a} = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{(x-1)^2(2x+1)}{x-a}$$

여기서 $x \rightarrow a+$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고, 극한값이 존재해야 하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow a+} (x-1)^2(2x+1) = 0,$$

$$(a-1)^2(2a+1) = 0$$

$$a = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } a = 1$$

(i) $a = -\frac{1}{2}$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}+} \frac{(x-1)^2(2x+1)}{x - \left(-\frac{1}{2}\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}+} 2(x-1)^2 = \frac{9}{2}$$

이 값은 $\textcircled{7}$ 의 값과 다르므로

$a = -\frac{1}{2}$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 미분가능하지 않다.

(ii) $a = 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x-1)^2(2x+1)}{x-1}$$

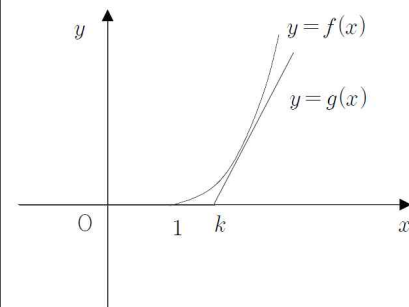
$$= \lim_{x \rightarrow 1+} (x-1)(2x+1) = 0$$

이 값은 $\textcircled{7}$ 의 값과 같으므로 $a = 1$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 미분가능하다.

따라서 (i), (ii)에서 $a = 1$ 이다.

한편, 조건 (나)에서 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이어야하므로

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 함수 $y = g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있거나 접해야 한다.



$x > 1$ 일 때, 함수 $f(x) = (x-1)^2(2x+1)$ 와 접하고 기울기가 12인 접선의 접점을 $(m, f(m))$ ($m > 1$)라 하자.

$$f'(x) = \{(x-1)^2\}'(2x+1) + (x-1)^2(2x+1)'$$

$$= 2(x-1)(2x+1) + 2(x-1)^2$$

$$= (x-1)\{(4x+2) + (2x-2)\}$$

$$= 6x(x-1)$$

이때, 접선의 기울기가 12이므로

$$6m(m-1) = 12$$

$$m^2 - m - 2 = 0$$

$$(m+1)(m-2)=0$$

$$m=-1 \text{ 또는 } m=2$$

이때, $m > 1$ 이므로

$$m=2$$

그러므로 접선의 방정식은

$$y-5=12(x-2)$$

$$y=12x-19$$

$$y=12\left(x-\frac{19}{12}\right)$$

따라서 $k \geq \frac{19}{12}$ 이므로 k 의 최솟값은 $\frac{19}{12}$ 이다.

$$\text{그러므로 } a+p+q=1+12+19=32$$

3)

함수 $g(x)$ 를 $g(x)=f(x)+|f(x)+x|-6x$ 라 하면

$$g(x)=\begin{cases} -7x & (f(x)<-x) \\ 2f(x)-5x & (f(x)\geq -x) \end{cases}$$

이고, 주어진 방정식은 $g(x)=k$ 와 같다.

$f(x)=-x$ 에서

$$\frac{1}{2}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 10x = -x$$

$$\frac{x}{2}(x^2-9x+22)=0$$

이때 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2-9x+22=\left(x-\frac{9}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-x$ 는 오직 원점 $(0, 0)$ 에서만 만난다.

따라서 함수 $h(x)$ 를

$$h(x)=2f(x)-5x=x^3-9x^2+15x$$

라 하면

$$g(x)=\begin{cases} -7x & (x<0) \\ h(x) & (x\geq 0) \end{cases}$$

이다.

$$h'(x)=3x^2-18x+15=3(x-1)(x-5)$$

이므로 $h'(x)=0$ 에서

$$x=1 \text{ 또는 } x=5$$

따라서 함수 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값

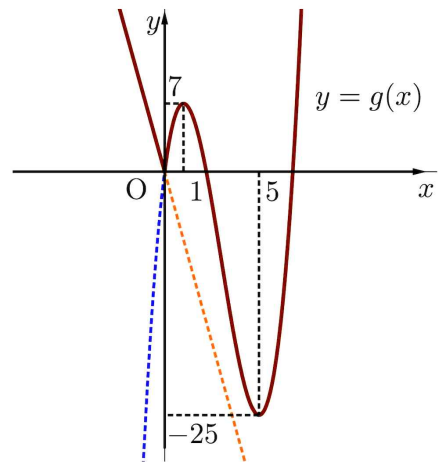
$$h(1)=1-9+15=7$$

을 갖고, $x=5$ 에서 극솟값

$$h(5)=125-225+75=-25$$

를 갖는다.

따라서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되기 위해서는 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 4이어야 하므로 실수 k 의 값의 범위는

$$0 < k < 7$$

이다.

따라서 모든 정수 k 의 값의 합은

$$1+2+3+\cdots+6$$

$$=\frac{6}{2}(1+6)=21$$

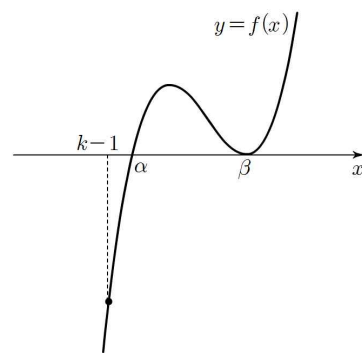
4)

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고 $f'(x)<0$ 인 x 가

존재하므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 극점을 갖는 개형이다. 방정식

$f(x)=0$ 의 실근이 $x=\alpha$ 하나뿐이면 $k-1<\alpha<k+1$ 인 정수 k 가 존재하고 $f(k-1)<0<f(k+1)$ 이므로 문제의 가정에 모순된다.

방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 $x=\alpha$, $x=\beta$ ($\alpha<\beta$) 두 개뿐이라 하고 $x=\beta$ 가 중근이라 하자. 또 α 보다 작은 정수 중에서 가장 큰 정수를 $k-1$ 이라 하자. 그러면 $f(k-1)<0$ 이다.



$f(k-1)f(k+1)<0$ 을 만족시키는 정수 k 가 존재하지 않기 위해서는 $\beta=k+1$, $\alpha=k$ 이어야 한다. (그렇지 않으면 $f(k)f(k+2)<0$ 이 된다.)

이때 $f'\left(-\frac{1}{4}\right)<0$, $f'\left(\frac{1}{4}\right)<0$ 이므로 $f'(0)<0$ 이고 따라서

$$k < 0 < k+1 \text{ 이다.}$$

k 는 정수이므로 이것은 불가능하다.

$x=\alpha$ 가 중근인 경우도 같은 방법으로 모순임을 보일 수 있다.

그러므로 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 가져야 한다. 이제 세 실근을 α , β , γ ($\alpha<\beta<\gamma$)라 하자.

(i) α 가 정수일 때

$\alpha-1$, $\alpha+1$ 은 모두 정수이고 $f(\alpha-1)<0$ 이므로 $f(\alpha+1)\leq 0$ 이어야 한다.

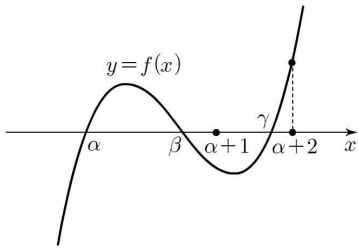
$$\therefore \beta \leq \alpha + 1 \leq \gamma$$

$\gamma \geq \alpha + 2$ 이면 γ 보다 작은 정수들 중에서 가장 큰 정수 m 에 대하여 $\alpha + 1 \leq m < \gamma$ 이고 $f(m) < 0 < f(m+2)$ 이므로 문제의 가정을 만족하지 않는다.

$$\therefore \gamma < \alpha + 2$$

$\beta < \alpha + 1 < \gamma$ 이면 $f(\alpha + 1) < 0 < f(\alpha + 2)$ 이므로 마찬가지로 모순이다.

$$\therefore \beta = \alpha + 1 \text{ 또는 } \gamma = \alpha + 1$$



$\gamma = \alpha + 1$ 이면 $f'(0) < 0$ 이므로 $\alpha < 0 < \gamma = \alpha + 1$ 이 되어 불가능하다. 따라서 $\beta = \alpha + 1$ 이고 $f'(0) < 0$ 으로부터 $\beta = \alpha + 1 = 0$ 이다. 즉

$$f(x) = x(x+1)(x-\gamma)$$

$$f(x) = x(x+1)(x-\gamma) = x^3 + (1-\gamma)x^2 - \gamma x$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2(1-\gamma)x - \gamma$$

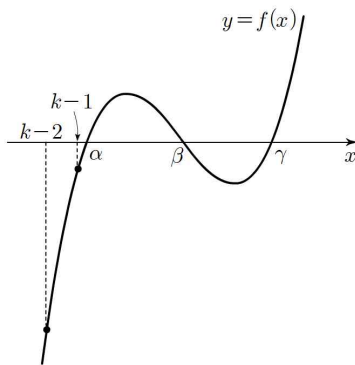
$$f'\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16} - \frac{1}{2}(1-\gamma) - \gamma = -\frac{5}{16} - \frac{1}{2}\gamma = -\frac{1}{4}$$

$$\gamma = -\frac{1}{8}$$

$\gamma > 0$ 이어야 하므로 모순이다.

(ii) α 가 정수가 아닐 때

α 보다 작은 정수 중에서 가장 큰 정수를 $k-1$ 이라 하자. 그러면 $f(k-1) < 0$ 이다.



문제의 가정에 의해 $\beta \leq k+1 \leq \gamma$ 이어야 한다.

$f(k-2) < 0$ 이므로 $\beta \leq k \leq \gamma$ 이어야 한다.

γ 가 정수가 아니면 $k+1 \leq n-1 < \gamma < n+1$ 인 정수 n 이 존재한다. $f(n-1) < 0 < f(n+1)$ 이므로 이것은 가정에 모순된다. 따라서 γ 는 정수이다.

$\gamma > k+1$ 이면 $\beta \leq k < \gamma-1$ 에서 $f(\gamma-1) < 0 < f(\gamma+1)$ 이므로 모순이다.

$$\therefore \gamma = k+1$$

$\beta \neq k$ 이면 $f(k) < 0 < f(k+2)$ 이므로 가정에 모순된다.

$$\therefore \beta = k$$

$$f'(k-1) > 0, f'(k+1) > 0, f'(0) < 0 \text{ 이므로}$$

$$\therefore \beta = k = 0$$

$$\therefore f(x) = x(x-1)(x-\alpha) = x^3 - (1+\alpha)x^2 + \alpha x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2(1+\alpha)x + \alpha \text{ 에서}$$

$$f'\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16} + \frac{1}{2}(1+\alpha) + \alpha = \frac{11}{16} + \frac{3}{2}\alpha = -\frac{1}{4}$$

$$\alpha = -\frac{5}{8}$$

이상에서 $f(x) = x(x-1)\left(x + \frac{5}{8}\right)$ 이므로

$$f(8) = 8 \times 7 \times \frac{69}{8} = 483$$

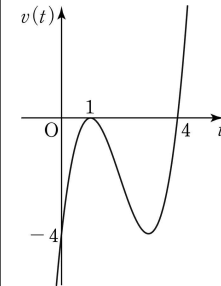
5)

$$a(t) = 3t^2 - 12t + 9, v(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + k$$

7. $t > 3$ 이면

$a(t) = 3(t-1)(t-3) > 0$ 이므로 $v(t)$ 는 증가한다. $\therefore$ 참

ㄴ. $k = -4$ 이면 $v(1) = 0$ (극댓값)이므로 $v(t) = 0$ 은 그림과 같다.



따라서 점 P의 운동 방향은 한 번 바뀐다. $\therefore$ 거짓

ㄷ. $0 \leq t \leq 5$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이면 된다.

이 구간에서 최솟값은 $v(3) = k$ 이므로 $k \geq 0$

따라서 k 의 최솟값은 0이다. $\therefore$ 참

6)

두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 v_1, v_2 라 하면

$$v_1 = x_1' = 3t^2 + 3, v_2 = x_2' = 6$$

점 P의 속도가 점 Q의 속도의 5배일 때 $3t^2 + 3 = 5 \times 6$

$$3t^2 = 27$$

$$t^2 = 9$$

$$t \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$t = 3$$

따라서 점 P의 시각 t 에서의 가속도를 a_1 이라 하면

$$a_1 = v_1' = 6t$$

이므로

$t = 3$ 에서의 점 P의 가속도는

$$6 \times 3 = 18$$

7)

모든 실수 t 에 대해서 $|f'(t)| \geq 0$ 이고,

$$g(a) = \int_0^a |f'(t)| dt = -8 < 0 \text{ 이므로 } a < 0$$

$x \geq -3$ 에서 $|f'(x)| \geq 0$ 이므로

함수 $g(x) = \int_0^x |f'(t)| dt$ 는 증가한다.

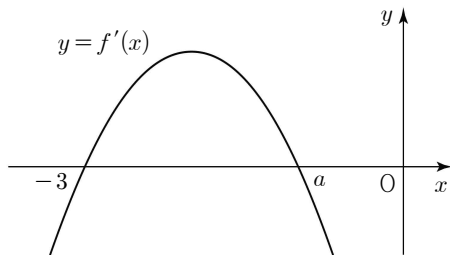
삼차함수 $f(x)$ 는

$x = -3$ 과 $x = a$ ($a > -3$)에서 극값을 가지므로

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이면 $x < -3$ 에서 $f(x)$ 는 증가한다.

이때, 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하므로 극솟값을 갖지 않는다.

따라서 삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이다.



(i) $x < -3$ 일 때, $g(x) = f(x)$

(ii) $-3 \leq x < a$ 일 때,

$$g(x) = \int_0^a \{-f'(t)\}dt + \int_a^x f'(t)dt = f(x) + f(0) - 2f(a)$$

(iii) $x \geq a$ 일 때,

$$g(x) = \int_0^x \{-f'(t)\}dt = -f(x) + f(0)$$

함수 $g(x)$ 는 $x = -3$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -3-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3-} f(x) = f(-3)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3+} \{f(x) + f(0) - 2f(a)\} = f(-3) + f(0) - 2f(a)$$

$$f(-3) = f(-3) + f(0) - 2f(a)$$

$$f(0) = 2f(a) \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$g(a) = -f(a) + f(0) = -8 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 을 연립하면 $f(0) = -16$, $f(a) = -8$

$$f'(x) = k(x+3)(x-a) = k\{x^2 + (3-a)x - 3a\} \quad (k < 0) \text{ 이라 하면}$$

$$f(x) = k\left\{\frac{1}{3}x^3 + \frac{3-a}{2}x^2 - 3ax\right\} - 16$$

$$g(-3) = f(-3) = \frac{9}{2}k(a+1) - 16 = -16$$

$k \neq 0$ 이므로 $a = -1$

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < -1) \\ -f(x) - 16 & (x \geq -1) \end{cases}$$

$$\int_a^4 \{f(x) + g(x)\}dx$$

$$= \int_{-1}^4 \{f(x) + (-f(x) - 16)\}dx$$

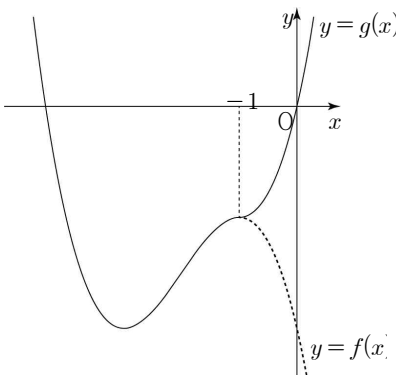
$$= \int_{-1}^4 (-16)dx = -16 \times 5 = -80$$

$$\text{따라서 } \left| \int_a^4 \{f(x) + g(x)\}dx \right| = 80$$

(참고)

$$f(x) = -2x^3 - 12x^2 - 18x - 16$$

함수 $g(x)$ 의 그래프의 개형



8)

삼차함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고

$$f'(0) = f'(2) = 0 \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = 3x(x-2) = 3x^2 - 6x$$

이다.

따라서

$$f(x) = \int f'(x)dx = x^3 - 3x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

따라서

$$f(x) - f(0) = x^3 - 3x^2$$

이고

$$f(x+p) - f(p)$$

$$= (x+p)^3 - 3(x+p)^2 + C - (p^3 - 2p^2 + C)$$

$$= x^3 + (3p-3)x^2 + (3p^2-6p)x$$

이므로

$$g(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 & (x \leq 0) \\ x^3 + (3p-3)x^2 + (3p^2-6p)x & (x > 0) \end{cases}$$

이다.

7. $p = 1$ 이면

$$g(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 & (x \leq 0) \\ x^3 - 3x & (x > 0) \end{cases}$$

이므로

$$g'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 6x & (x \leq 0) \\ 3x^2 - 3 & (x > 0) \end{cases}$$

따라서 $g'(1) = 3 - 3 = 0$ (참)

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = g(0) = 0 \text{ 이므로}$$

함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow 0-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (3x^2 - 6x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \{3x^2 + 2(3p-3)x + (3p^2-6p)\} = 3p^2 - 6p$$

이므로 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면

$$3p^2 - 6p = 0$$

이어야 한다.

따라서 양수 p 의 값은 $p = 2$ 뿐이므로 양수 p 의 개수는 1이다. (참)

$$\therefore \int_{-1}^0 g(x)dx = \int_{-1}^0 (x^3 - 3x^2)dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 \right]_{-1}^0$$

$$= 0 - \left(\frac{1}{4} + 1 \right) = -\frac{5}{4}$$

이고,

$$\int_0^1 g(x)dx$$

$$= \int_0^1 \{x^3 + (3p-3)x^2 + (3p^2-6p)x\}dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + (p-1)x^3 + \frac{3p^2-6p}{2}x^2 \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{4} + (p-1) + \frac{3p^2 - 6p}{2}$$

$$= \frac{3}{2}p^2 - 2p - \frac{3}{4}$$

이므로

$$\int_{-1}^1 g(x) dx$$

$$= \int_{-1}^0 g(x) dx + \int_0^1 g(x) dx$$

$$= \left(-\frac{5}{4}\right) + \frac{3}{2}p^2 - 2p - \frac{3}{4}$$

$$= \frac{3}{2}p^2 - 2p - 2$$

$$= \frac{1}{2}(3p+2)(p-2)$$

따라서 $p \geq 2$ 일 때, $\int_{-1}^1 g(x) dx \geq 0$ 이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

[다른풀이]

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고

$$f'(0) = f'(2) = 0$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고

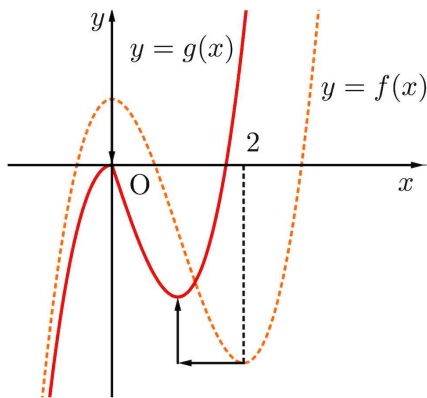
$x=2$ 에서 극소이다.

이때, 곡선 $y=f(x)-f(0)$ 은 곡선 $y=f(x)$ 를 y 축의 방향으로

$-f(0)$ 만큼 평행이동한 것이고,

곡선 $y=f(x+p)-f(p)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 $-p$ 만큼, y 축의 방향으로 $-f(p)$ 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 두 곡선 $y=f(x)-f(0)$, $y=f(x+p)-f(p)$ 는 모두 원점을 지나고 함수 $g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



ㄱ. $p=1$ 일 때, 곡선 $y=f(x+1)-f(1)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 $-f(1)$ 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $g'(1)=0$ 이다. (참)

$$\text{ㄴ. } \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0) = 0 \text{ 이므로}$$

함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

이때

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (3x^2 - 6x) = 0$$

이므로 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = 0$$

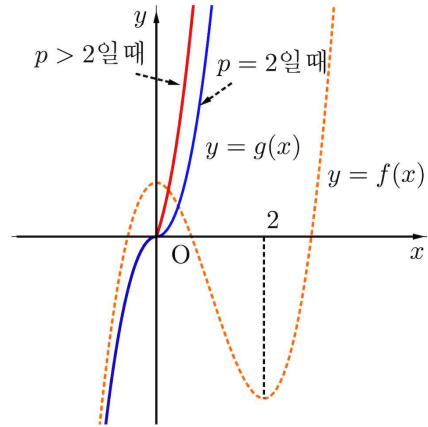
이어야 한다.

그런데 $f'(x)=0$ 인 양수 x 의 값은 2뿐이므로

양수 p 의 값은 2뿐이다.

따라서 양수 p 의 개수는 1이다. (참)

ㄷ. $p \geq 2$ 일 때 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$p=2$ 일 때,

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\int_{-1}^1 g(x) dx = 0$$

$p > 2$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여

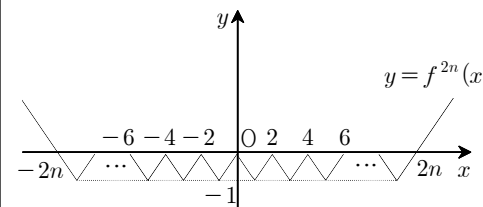
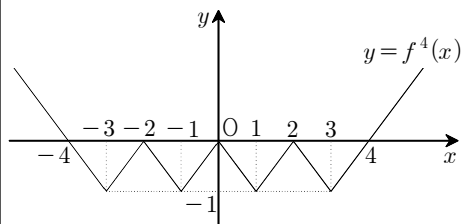
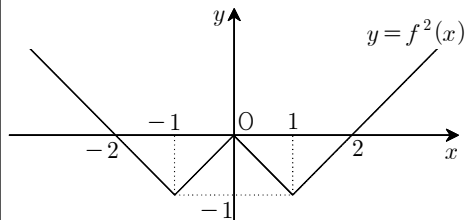
$$f(x+p)-f(p) \geq f(x+2)-f(2)$$

이므로

$$\int_{-1}^1 g(x) dx \geq 0$$

따라서 $p \geq 2$ 일 때 $\int_{-1}^1 g(x) dx \geq 0$ (참)

9)



$$\text{따라서 } \int_{-2n}^{2n} f^{2n}(x) dx = -2n,$$

$$\int_0^{2n} f^{2n}(x) dx = -n, \int_n^{2n} f^{2n}(x) dx = -\frac{n}{2} \text{ 이다.}$$

(1) $t \geq n$ 인 경우

① $n \leq t < 2n$ 에서

$$\int_n^t f^{2n}(x) dx < 0 \text{ 이다.}$$

② $t > 2n$ 에서

$$\begin{aligned} \int_n^t f^{2n}(x) dx &= \int_n^{2n} f^{2n}(x) dx + \int_{2n}^t f^{2n}(x) dx \\ &= -\frac{n}{2} + \int_{2n}^t f^{2n}(x) dx \geq 0 \end{aligned}$$

이므로

$$\int_{2n}^t f^{2n}(x) dx = \frac{1}{2}(t-2n)^2 \geq \frac{n}{2} \text{ 이다.}$$

따라서 $(t-2n)^2 \geq n$ 이므로 $t \geq 2n + \sqrt{n}$ 이다.

(2) $t < n$ 인 경우

$$\int_n^t f^{2n}(x) dx = -\int_t^n f^{2n}(x) dx \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$\int_t^n f(x) dx \leq 0 \text{ 이어야 한다.}$$

① $t = -2n$ 인 경우

$$\int_{-2n}^n f^{2n}(x) dx = -\frac{3}{2}n$$

② $t < -2n$ 인 경우

$$\int_t^{-2n} f^{2n}(x) dx = \frac{1}{2}(-2n-t)^2$$

$$\begin{aligned} \int_t^n f^{2n}(x) dx &= \int_t^{-2n} f^{2n}(x) dx + \int_{-2n}^n f^{2n}(x) dx \\ &= \frac{1}{2}(-2n-t)^2 - \frac{3}{2}n \leq 0 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \frac{1}{2}(-2n-t)^2 \leq \frac{3}{2}n \text{ 이므로}$$

$$t \geq -2n - \sqrt{3n} \text{ 이다.}$$

그러므로 (1), (2)에서 t 의 최솟값은 $-2n - \sqrt{3n}$ 이다.

t 의 최솟값이 정수이기 위해서는 $\sqrt{3n}$ 이 자연수이어야 하므로

$$n = 3 \times 1^2 = 3$$

$$n = 3 \times 2^2 = 12$$

$$n = 3 \times 3^2 = 27$$

$$n = 3 \times 4^2 = 48$$

$$n = 3 \times 5^2 = 75$$

따라서 모든 n 의 합은 165

10)

최고차항의 계수가 4이고 $f(0) = 0$ 이므로

$f(x) = 4x^3 + ax^2 + bx$ (a, b 는 상수)라 하면

$f'(x) = 12x^2 + 2ax + b$ 에서 $f'(0) = 0$ 이므로 $b = 0$

$$\text{즉, } f(x) = 4x^3 + ax^2 \text{ 에서 } \int_0^x f(t) dt = x^4 + \frac{a}{3}x^3$$

이므로

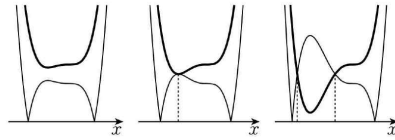
$$g(x) = \begin{cases} x^4 + \frac{a}{3}x^3 + 5 & (x < c) \\ \left| x^4 + \frac{a}{3}x^3 - \frac{13}{3} \right| & (x \geq c) \end{cases}$$

곡선 $y = x^4 + \frac{a}{3}x^3 - \frac{13}{3}$ 은 곡선 $y = x^4 + \frac{a}{3}x^3 + 5$ 를 y 축의

방향으로 $-\frac{28}{3}$ 만큼 평행이동한 것이다.

다음은 a 의 값에 따른 곡선 $y = x^4 + \frac{a}{3}x^3 + 5$ 와 곡선

$y = \left| x^4 + \frac{a}{3}x^3 - \frac{13}{3} \right|$ 의 개형 중 c 의 개수가 0, 1, 2 인 경우이다.



[c 의 개수가 0] [c 의 개수가 1] [c 의 개수가 2]

함수 $g(x)$ 가 연속이 되도록 하는 실수 c 의 개수가 1이기 위해서는

함수 $y = x^4 + \frac{a}{3}x^3 + 5$ ($\rightarrow$ ㉠)의 극솟값과 함수

$y = -\left(x^4 + \frac{a}{3}x^3 - \frac{13}{3}\right)$ ($\rightarrow$ ㉡)의 극댓값이 서로 같아야 한다.

㉠, ㉡의 함수의 도함수는 각각 $f(x), -f(x)$ 이고

$f(x) = x^2(4x+a) = 0$ 에서

$$x = 0 \text{ 또는 } x = -\frac{a}{4} \quad (a \neq 0)$$

㉠, ㉡의 함수는 각각 $x = -\frac{a}{4}$ 에서 극값을 갖고, $c = -\frac{a}{4}$ 이다.

$$\left(-\frac{a}{4}\right)^4 + \frac{a}{3}\left(-\frac{a}{4}\right)^3 + 5 = -\left\{\left(-\frac{a}{4}\right)^4 + \frac{a}{3}\left(-\frac{a}{4}\right)^3 - \frac{13}{3}\right\}$$

$$\text{이를 정리하여 풀면 } \begin{cases} a = 4 \\ c = -1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} a = -4 \\ c = 1 \end{cases}$$

$$\text{그러므로 } a = 4 \text{ 일 때, } g(1) = \left| 1 + \frac{4}{3} - \frac{13}{3} \right| = 2,$$

$$a = -4 \text{ 일 때, } g(1) = \left| 1 - \frac{4}{3} - \frac{13}{3} \right| = \frac{14}{3}$$

따라서 $g(1)$ 의 최댓값은 $\frac{14}{3}$

11)

함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x+1)-1 & (-1 \leq x < 0) \\ f(x) & (0 \leq x < 1) \\ f(x-1)+1 & (1 \leq x < 2) \\ \vdots \\ f(x-4)+4 & (4 \leq x < 5) \end{cases}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이므로

$$g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) \text{ 이다.}$$

$$g(1) = f(0) + 1 \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = 1 \text{ 이므로}$$

$$f(0) + 1 = 1 \text{ 에서 } f(0) = 0 \quad \dots\dots \text{ ㉠}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} \text{ 이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x-1) + 1 - g(1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = f'(0) \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = 1$$

이므로 $f'(0) = 1 \quad \dots\dots \text{ ㉡}$

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ 라 하자.

㉠, ㉡에 의하여 $c = 1, d = 0$

조건 (나)에 의하여

$$f(1)=1+a+b+1=1 \quad \cdots \textcircled{B}$$

$$f'(1)=4+3a+2b+1=1 \quad \cdots \textcircled{B}$$

㉠, ㉡에 의하여 $a = -2, b = 1$

$$f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + x$$

$$\int_0^4 g(x)dx = \int_0^1 g(x)dx + \int_1^2 g(x)dx + \int_2^3 g(x)dx + \int_3^4 g(x)dx$$

$$= \frac{8}{15} + \left(\frac{8}{15} + 1\right) + \left(\frac{8}{15} + 2\right) + \left(\frac{8}{15} + 3\right) = \frac{122}{15}$$

그러므로 $p = 15, q = 122$

따라서 $p + q = 137$

12)

조건 (나)에서 $|x| < 2$ 일 때 $g'(x) = -x + a$ 이고

조건 (다)에서 함수 $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 극값을 가지므로

$$g'(1) = -1 + a = 0, a = 1$$

$|x| < 2$ 일 때 $g'(x) = -x + 1$ 에서 함수 $g(x)$ 는

$x = 1$ 에서만 극값을 가지므로 $|b| \geq 2$

함수 $g'(x)$ 가 $x = -2, x = 2$ 에서 연속이므로

$$g'(-2) = \lim_{x \rightarrow -2+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow -2+} (-x + 1) = 3 \quad \cdots \textcircled{A}$$

$$g'(2) = \lim_{x \rightarrow 2-} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (-x + 1) = -1 \quad \cdots \textcircled{B}$$

에서 $b \neq \pm 2$ 이므로 $|b| > 2 \quad \cdots \textcircled{B}$

조건 (나)에서 $|g'(b)| = f(b) = 0$ 이고

$|x| \geq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = |g'(x)| \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$f(x) = m(x-b)^2 \quad (m > 0)$$

㉠, ㉡에 의하여

$$f(-2) = |g'(-2)| = 3, f(2) = |g'(2)| = 1 \quad \cdots \textcircled{B}$$

이고 $f(-2) > f(2)$ 에서

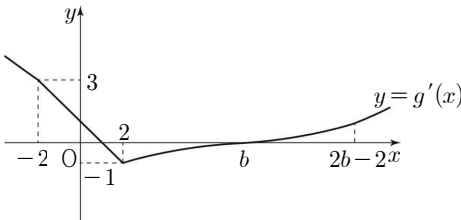
$$m(-2-b)^2 > m(2-b)^2$$

$$b^2 + 4b + 4 > b^2 - 4b + 4 \text{에서 } b > 0$$

㉢에 의하여 $b > 2$ 이고

조건을 만족시키는 함수 $g'(x)$ 는

$$g'(x) = \begin{cases} m(x-b)^2 & (x \leq -2) \\ -x+1 & (-2 < x < 2) \\ -m(x-b)^2 & (2 \leq x < b) \\ m(x-b)^2 & (x \geq b) \end{cases}$$



$$\textcircled{B} \text{에 의하여 } f(-2) = m(-2-b)^2 = 3,$$

$$f(2) = m(2-b)^2 = 1$$

두 식을 연립하면

$$m(-2-b)^2 = 3m(2-b)^2$$

$$b^2 - 8b + 4 = 0$$

에서 $b > 2$ 이므로 $b = 4 + 2\sqrt{3}$

$$\text{조건 (나)에서 } g(0) = \int_0^0 (-t+1)dt = 0 \text{ 이므로}$$

$$g(k) = \int_0^k g'(t)dt \text{에서}$$

(i) $k < 0$ 일 때

$x \leq 0$ 에서 $g'(x) > 0$ 이므로

$$g(k) = \int_0^k g'(t)dt = -\int_k^0 g'(t)dt < 0$$

그러므로 $g(k) = 0$ 을 만족시키지 않는다.

(ii) $k = 0$ 일 때

$$g(0) = \int_0^0 g'(t)dt = 0 \text{이므로}$$

$g(k) = 0$ 을 만족시킨다.

(iii) $0 < k \leq 2$ 일 때

$$\int_0^k g'(t)dt = \int_0^k (-t+1)dt = \left[-\frac{t^2}{2} + t\right]_0^k = -\frac{k^2}{2} + k = 0$$

에서 $k = 2$ 일 때 $g(k) = 0$ 을 만족시킨다.

(iv) $k > 2$ 일 때

$2 < x < b$ 에서 $g'(x) < 0$ 이므로

$$\int_0^k g'(t)dt = 0 \text{ 이려면 } k > b$$

$$\int_0^k g'(t)dt = \int_0^2 g'(t)dt + \int_2^b g'(t)dt + \int_b^k g'(t)dt$$

$$= 0 - \int_2^b m(t-b)^2 dt + \int_b^k m(t-b)^2 dt$$

$$= -m \int_2^b (t^2 - 2bt + b^2) dt + m \int_b^k (t^2 - 2bt + b^2) dt$$

$$= -m \left[\frac{t^3}{3} - bt^2 + b^2 t \right]_2^b + m \left[\frac{t^3}{3} - bt^2 + b^2 t \right]_b^k$$

$$= -\frac{m}{3} (b^3 - 6b^2 + 12b - 8) + \frac{m}{3} (k^3 - 3k^2b + 3kb^2 - b^3)$$

$$= -\frac{m}{3} (b-2)^3 + \frac{m}{3} (k-b)^3 = 0$$

에서 $(k-b)^3 = (b-2)^3$

$k-b, b-2$ 는 모두 실수이므로 $k-b = b-2$

그러므로 $k = 2b-2 = 6+4\sqrt{3}$ 일 때

$g(k) = 0$ 을 만족시킨다.

(i) ~ (iv)에 의하여 $g(k) = 0$ 을 만족시키는 모든 실수 k 의 값의 합은

$$0 + 2 + (6 + 4\sqrt{3}) = 8 + 4\sqrt{3} \text{ 이므로 } p = 8, q = 4$$

따라서 $p \times q = 32$

13)

함수 $h(x) = \int_0^x (g(t) - f(t))dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$h'(x) = g(x) - f(x)$$

$$= \begin{cases} x^2 + ax + a & (x < -1) \\ x^2 & (-1 \leq x < 0) \\ -x^2 + x & (0 \leq x < 1) \\ -(x-1)(x-a) & (x \geq 1) \end{cases}$$

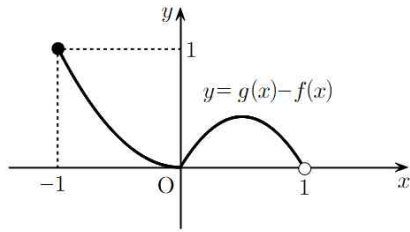
함수 $h(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지려면 도함수인 함수

$y = g(x) - f(x)$ 의 부호가 바뀌는 점이 오직 하나 존재해야 한다.

이때 $-1 \leq x < 1$ 에서 함수 $y = g(x) - f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과

같이 부호가 바뀌지 않으므로 함수 $h(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값은

$x < -1$ 또는 $x \geq 1$ 이다.



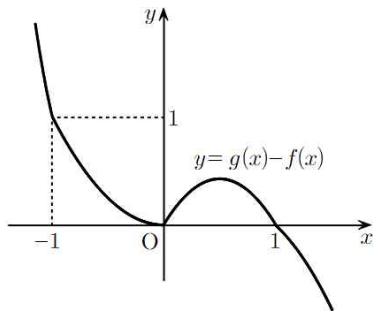
(i) $0 < a \leq 1$ 일 때

$x < -1$ 에서 이차함수 $y = x^2 + ax + a$ 의 축의 방정식은

$x = -\frac{a}{2}$ 이고 $x \geq 1$ 에서 이차함수 $y = -(x-1)(x-a)$ 의 축의

방정식은 $x = \frac{1+a}{2}$ 이므로 함수 $y = g(x) - f(x)$ 의 그래프는 다음

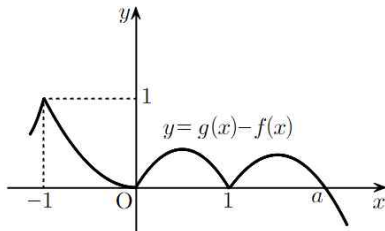
그림과 같다. 따라서 함수 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서만 극값을 가지므로 조건을 만족시킨다.



(ii) $a > 1$ 일 때

$x \geq 1$ 에서 함수 $y = g(x) - f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같이

$x = a$ 에서 부호가 바뀌므로 함수 $h(x)$ 는 $x = a$ 에서 극값을 갖는다.



따라서 함수 $h(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지려면 $x < -1$ 에서 함수 $y = g(x) - f(x)$ 의 부호가 바뀌는 점이 존재하지 않아야 한다. 방정식 $g(x) - f(x) = 0$, 즉 $x^2 + ax + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 하므로

$$a^2 - 4a \leq 0, \quad a(a-4) \leq 0$$

$$\therefore 0 \leq a \leq 4$$

이때 $a > 1$ 이므로 $1 < a \leq 4$

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq 4$$

따라서 a 의 최댓값은 4이므로 $k = 4$

$$\therefore h(3) = \int_0^3 \{g(t) - f(t)\} dt$$

$$= \int_0^1 (-t^2 + t) dt + \int_1^3 (-t^2 + 5t - 4) dt$$

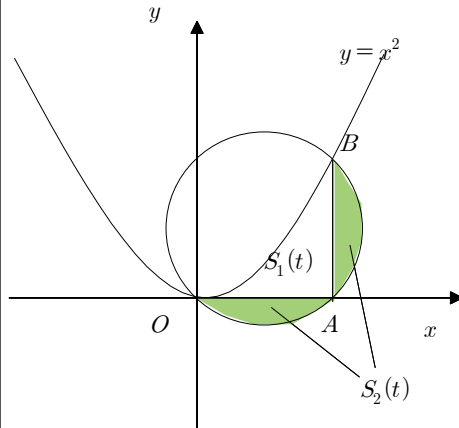
$$= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{5}{2}t^2 - 4t \right]_1^3$$

$$= \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) - 0 + \left(-9 + \frac{45}{2} - 12 \right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 4 \right)$$

$$= \frac{7}{2}$$

$$\therefore k + h(3) = 4 + \frac{7}{2} = \frac{15}{2}$$

14)



세 점 $O(0, 0)$, $A(t, 0)$, $B(t, t^2)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 는 직각삼각형이므로 원 C 의 반지름의 길이 r 는

$$r = \frac{1}{2}OB = \frac{1}{2}\sqrt{t^2 + t^4}$$

위의 그림에서 $S_2(t)$ 의 넓이는

$$S_2(t) = (\text{반원의 넓이}) - (\text{직각삼각형 } OAB \text{의 넓이})$$

$$= \frac{1}{2}\pi \left(\frac{1}{2}\sqrt{t^2 + t^4} \right)^2 - \frac{1}{2} \times t \times t^2$$

$$= \frac{1}{8}(t^2 + t^4)\pi - \frac{1}{2}t^3$$

위의 그림에서 $S_1(t)$ 의 넓이는

$$S_1(t) = \int_0^t x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^t = \frac{1}{3}t^3$$

따라서 구하는 넓이 $S(t)$ 는

$$S(t) = S_1(t) + S_2(t) = \frac{1}{8}(t^2 + t^4)\pi - \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{3}t^3$$

$$= \frac{1}{8}(t^2 + t^4)\pi - \frac{1}{6}t^3$$

$$S'(t) = \frac{1}{8}(2t + 4t^3)\pi - \frac{1}{2}t^2$$

$$\therefore S'(1) = \frac{1}{8}(2+4)\pi - \frac{1}{2} = \frac{3\pi-2}{4}$$

$$\therefore p = 3, q = -2$$

$$\therefore p^2 + q^2 = 9 + 4 = 13$$

15)

함수 $g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 미분가능하므로 $x = 0$ 에서 연속이다.

$$g(0) = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = f(2) = 0$$

$f(x) = (x-2)(x-p)$ (p 는 상수)라 하면

$$f(x+2) = x(x+2-p)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = 2 - p$$

함수 $xf(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{F(h) - F(0)}{h} = F'(0) = 0$$

$$g'(0) = 2 - p = 0, \quad p = 2$$

$$f(x) = (x-2)^2$$

그러므로

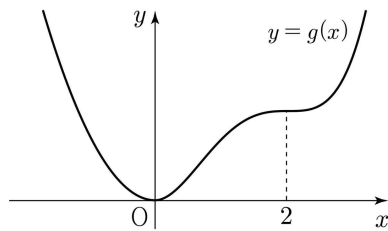
$$g(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 0) \\ \int_0^x t(t-2)^2 dt & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$g'(x) = \begin{cases} 2x & (x < 0) \\ 0 & (x = 0) \\ x(x-2)^2 & (x > 0) \end{cases}$$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$g'(x)$	-	0	+	0	+
$g(x)$	↘	극소	↗		↗

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



(i) $g(a) = 0$ 인 경우

$h(x) = g(x)$ 이므로 함수 $h(x)$ 가 $x = k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수는 0

(ii) $0 < g(a) < g(2)$ 또는 $g(2) < g(a)$ 인 경우

방정식 $h(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^-} \frac{h(x) - h(\alpha)}{x - \alpha} \neq \lim_{x \rightarrow \alpha^+} \frac{h(x) - h(\alpha)}{x - \alpha}$$

$$\lim_{x \rightarrow \beta^-} \frac{h(x) - h(\beta)}{x - \beta} \neq \lim_{x \rightarrow \beta^+} \frac{h(x) - h(\beta)}{x - \beta}$$

함수 $h(x)$ 는 $x = \alpha, x = \beta$ 에서 미분가능하지 않다.

함수 $h(x)$ 가 $x = k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수는 2

(iii) $g(a) = g(2)$ 인 경우

방정식 $h(x) = 0$ 의 두 근을 $\gamma (\gamma < 0)$, 2라 하면

$$\lim_{x \rightarrow \gamma^-} \frac{h(x) - h(\gamma)}{x - \gamma} \neq \lim_{x \rightarrow \gamma^+} \frac{h(x) - h(\gamma)}{x - \gamma}$$

함수 $h(x)$ 는 $x = \gamma$ 에서 미분가능하지 않다.

$0 < x < 2$ 일 때, $h(x) = g(2) - g(x)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{h(x) - h(2)}{x - 2} = -g'(2) = 0$$

$x > 2$ 일 때, $h(x) = g(x) - g(2)$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{h(x) - h(2)}{x - 2} = g'(2) = 0$$

함수 $h(x)$ 는 $x = 2$ 에서 미분가능하다.

함수 $h(x)$ 가 $x = k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수는 1

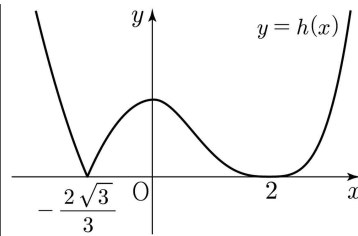
$$g(2) = \int_0^2 t(t-2)^2 dt = \frac{4}{3} \text{ 이므로}$$

$$g(\gamma) = \gamma^2 = \frac{4}{3}, \quad \gamma = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

따라서 함수 $h(x)$ 가 $x = k$ 에서 미분가능하지 않은 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 a 의 값의 곱은

$$2 \times \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = -\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

[참고] 함수 $y = h(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



16)

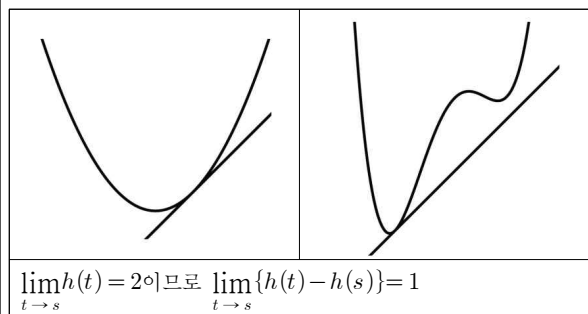
방정식 $g(x) = 0$ 에서

$x = t$ 일 때 $f(t) - t - f(t) + t = 0$ 이므로 $g(t) = 0$

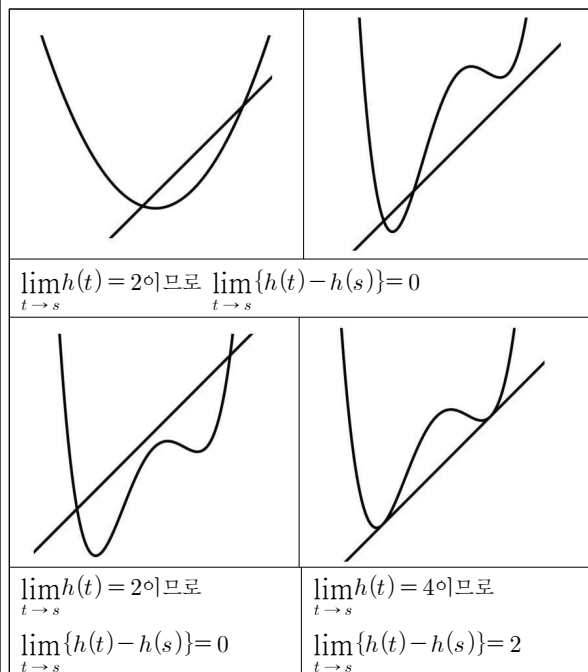
$x \neq t$ 일 때 $f(x) - x - f(t) + t = 0$ 에서 $\frac{f(x) - f(t)}{x - t} = 1$ 이다.

그러므로 함수 $h(t)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 위의 한 점 $(t, f(t))$ 를 지나고 기울기가 1인 직선 l 과 곡선 $y = f(x)$ 의 교점의 개수이다. 임의의 실수 s 에 대하여 $h(s) \geq 1$ 이다.

(i) $h(s) = 1$ 인 경우



(ii) $h(s) = 2$ 인 경우



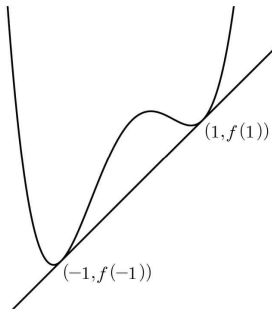
(iii) $h(s) \geq 3$ 인 경우

$\lim_{t \rightarrow s} h(t) = 4$ 이거나 극한값이 존재하지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 l 이 두 점 $(-1, f(-1)), (1, f(1))$ 에서 접할 때

$$\lim_{t \rightarrow -1} \{h(t) - h(-1)\} = \lim_{t \rightarrow 1} \{h(t) - h(1)\} = 2 \text{를 만족시킨다.}$$



함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 a , 직선 l 의 방정식을 $y = x + b$ 라 하자. (단, a, b 는 상수)

$$f(x) - (x + b) = a(x - 1)^2(x + 1)^2$$

$$f(x) = a(x - 1)^2(x + 1)^2 + x + b$$

조건 (나)에서 $\int_0^a \{f(x) - |f(x)|\} dx = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의

최솟값이 -1 이므로

$$-1 \leq x \leq 0 \text{에서 } f(x) \geq 0, f(-1) \geq 0$$

$f(-1) > 0$ 이면 실수 a 의 최솟값이 -1 이 아니므로 $f(-1) = 0$

$$f(-1) = -1 + b = 0, b = 1$$

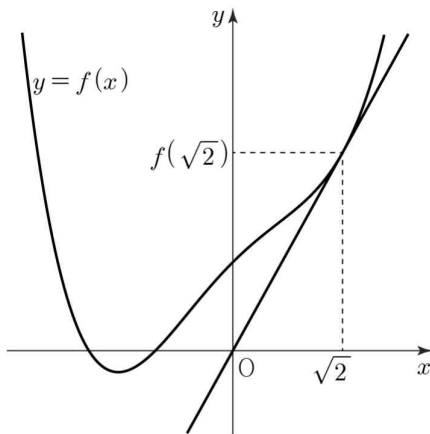
$$f(x) = a(x - 1)^2(x + 1)^2 + x + 1$$

조건 (다)에서

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \{f(u) - ku\} du = f(x) - kx \geq 0$$

$f(x) \geq kx$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = kx$ 가 접하거나 만나지 않는다.

실수 k 의 최댓값이 $f'(\sqrt{2})$ 이므로 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = f'(\sqrt{2})x$ 가 점 $(\sqrt{2}, f(\sqrt{2}))$ 에서 접한다.



$$f(x) = a(x - 1)^2(x + 1)^2 + x + 1 = ax^4 - 2ax^2 + x + a + 1$$

$$f'(x) = 4ax^3 - 4ax + 1$$

$$f(\sqrt{2}) = 4a - 4a + \sqrt{2} + a + 1 = a + \sqrt{2} + 1$$

$$f'(\sqrt{2}) = 8\sqrt{2}a - 4\sqrt{2}a + 1 = 4\sqrt{2}a + 1$$

$$f(\sqrt{2}) = f'(\sqrt{2}) \times \sqrt{2} \text{이므로}$$

$$a + \sqrt{2} + 1 = (4\sqrt{2}a + 1) \times \sqrt{2} = 8a + \sqrt{2}$$

$$a = \frac{1}{7}, f(x) = \frac{1}{7}(x - 1)^2(x + 1)^2 + x + 1$$

$$\text{따라서 } f(6) = \frac{1}{7} \times 5^2 \times 7^2 + 6 + 1 = 182$$

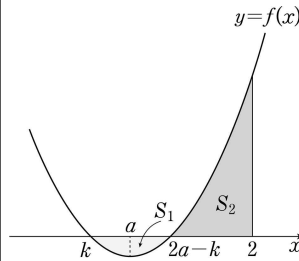
17)

함수 $f(x)$ 는 이차함수이고 조건 (가)에서

$$\int_0^t f(x) dx = \int_{2a-t}^{2a} f(x) dx \text{이므로 함수 } y = f(x) \text{의 그래프는 직선}$$

$$x = \frac{0 + 2a}{2} = a \text{에 대하여 대칭이다.}$$

조건 (나)에서 $0 < \int_a^2 f(x) dx < \int_a^2 |f(x)| dx$ 이므로 $a < 2$ 이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 두 점 $(k, 0), (2a - k, 0)$ 에서 만난다.



위의 그림에서 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하면

$$\int_k^a f(x) dx = \int_a^{2a-k} f(x) dx = -\frac{S_1}{2} \text{이므로}$$

$$\int_a^2 f(x) dx = -\frac{S_1}{2} + S_2 = 2$$

$$\int_a^2 |f(x)| dx = \frac{S_1}{2} + S_2 = \frac{22}{9}$$

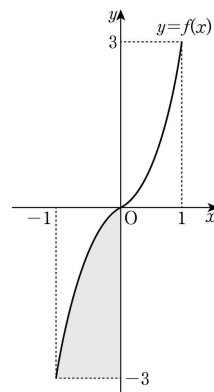
$$\text{따라서 } S_1 = \frac{4}{9}, S_2 = \frac{20}{9} \text{이다.}$$

$$\int_k^2 f(x) dx = -S_1 + S_2 = \frac{16}{9}$$

$$p = 9, q = 16 \text{이므로 } p + q = 25$$

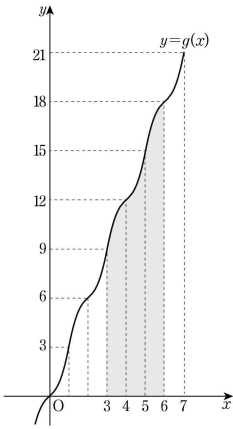
18)

문제에서 $\int_0^1 f(x) dx = 1$ 이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.



그러므로 그림에서 색칠된 영역의 넓이는 $3 - 1 = 2$

달힌구간 $[3, 6]$ 에서 $\int_3^6 g(x) dx = \int_3^6 |g(x)| dx$ 는 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 3, x = 6$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 구하는 영역을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



달힌구간 $[3, 5]$ 에서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼 평행이동하고 y 축의 방향으로

12만큼 평행이동한 그래프이므로 $\int_3^5 g(x) dx = 2 \times 12 = 24$

달힌구간 $[5, 7]$ 에서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 6만큼 평행이동하고 y 축의 방향으로

18만큼 평행이동한 그래프이므로 $\int_5^7 g(x) dx = 15 \times 1 + 2 = 17$

따라서 $\int_3^6 g(x) dx = \int_3^5 g(x) dx + \int_5^6 g(x) dx = 41$

19)

$x(0)=0$, $x(1)=0$ 이므로

점 P의 위치는 $t=0$ 일 때 수직선의 원점이고,
 $t=1$ 일 때도 수직선의 원점이다.

또, $\int_0^1 |v(t)| dt = 2$ 이므로

점 P가 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 움직인 거리가 2이다.

ㄱ. 점 P의 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 위치의 변화량이 0이므로

$$\int_0^1 v(t) dt = 0 \text{ (참)}$$

ㄴ. $|x(t_1)| > 1$ 이면

점 P와 원점 사이의 거리가 1보다 큰 시각 t_1 이 존재하므로

점 P가 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 움직인 거리가 2보다 크다. (거짓)

ㄷ. $0 \leq t \leq 1$ 인 모든 시각 t 에서

점 P와 원점 사이의 거리가 1보다 작고,

점 P가 $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 움직인 거리가 2이므로

점 P는 $0 < t < 1$ 에서 적어도 한 번 원점을 지나간다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

20)

$a \neq 0$, $a \neq \frac{1}{2}$, $a \neq 1$ 이면 점 P는 출발 후 운동 방향을 세 번 바꾼다.

그러므로 다음 각 경우로 나눌 수 있다.

(i) $a=0$ 일 때

$$v(t) = -t^3(t-1)$$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=1$ 에서 한 번만 바꾸므로 조건을 만족시킨다.

그러므로 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_0^2 -t^3(t-1) dt = \int_0^2 (-t^4 + t^3) dt$$

$$\begin{aligned} &= \left[-\frac{1}{5}t^5 + \frac{1}{4}t^4 \right]_0^2 \\ &= -\frac{32}{5} + 4 \\ &= -\frac{12}{5} \end{aligned}$$

(ii) $a=\frac{1}{2}$ 일 때

$$v(t) = -t\left(t - \frac{1}{2}\right)(t-1)^2$$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=\frac{1}{2}$ 에서 한 번만 바꾸므로

조건을 만족시킨다.

그러므로 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\begin{aligned} &\int_0^2 -t\left(t - \frac{1}{2}\right)(t-1)^2 dt \\ &= \int_0^2 -\left(t^2 - \frac{1}{2}t\right)(t^2 - 2t + 1) dt \\ &= \int_0^2 \left(-t^4 + \frac{5}{2}t^3 - 2t^2 + \frac{1}{2}t\right) dt \\ &= \left[-\frac{1}{5}t^5 + \frac{5}{8}t^4 - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{4}t^2 \right]_0^2 \\ &= -\frac{32}{5} + 10 - \frac{16}{3} + 1 \\ &= -\frac{32}{5} - \frac{16}{3} + 11 \\ &= \frac{(-96) + (-80) + 165}{15} \\ &= -\frac{11}{15} \end{aligned}$$

(iii) $a=1$ 일 때

$$v(t) = -t(t-1)^2(t-2)$$

이때 점 P는 출발 후 운동 방향을 $t=2$ 에서 한 번만 바꾸므로 조건을 만족시킨다. 그러므로 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\begin{aligned} &\int_0^2 -t(t-1)^2(t-2) dt \\ &= \int_0^2 -t(t^2 - 2t + 1)(t-2) dt \\ &= \int_0^2 (-t^4 + 4t^3 - 5t^2 + 2t) dt \\ &= \left[-\frac{1}{5}t^5 + t^4 - \frac{5}{3}t^3 + t^2 \right]_0^2 \\ &= -\frac{32}{5} + 16 - \frac{20}{3} + 4 \\ &= -\frac{32}{5} - \frac{40}{3} + 20 \\ &= \frac{(-96) + (-200) + 300}{15} \\ &= \frac{4}{15} \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은 $\frac{4}{15}$ 이다.

